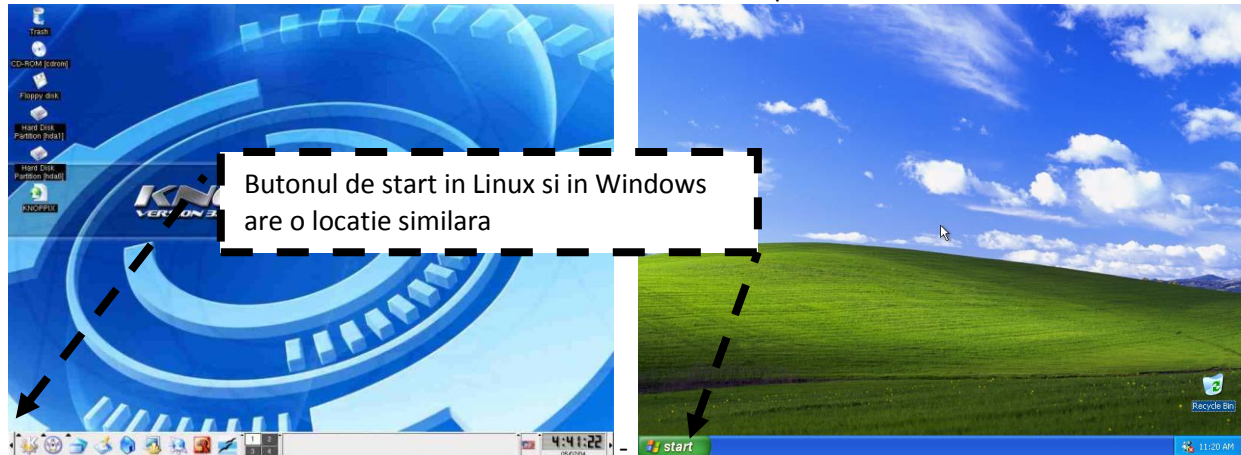


LABORATOR UTILIZARE LINUX

În cadrul laboratorului vom învăța să utilizăm și să configurăm sistemul de operare Linux (distribuția KNOPPIX):

Interfața cu utilizatorul este similară cu a sistemului de operare Windows:



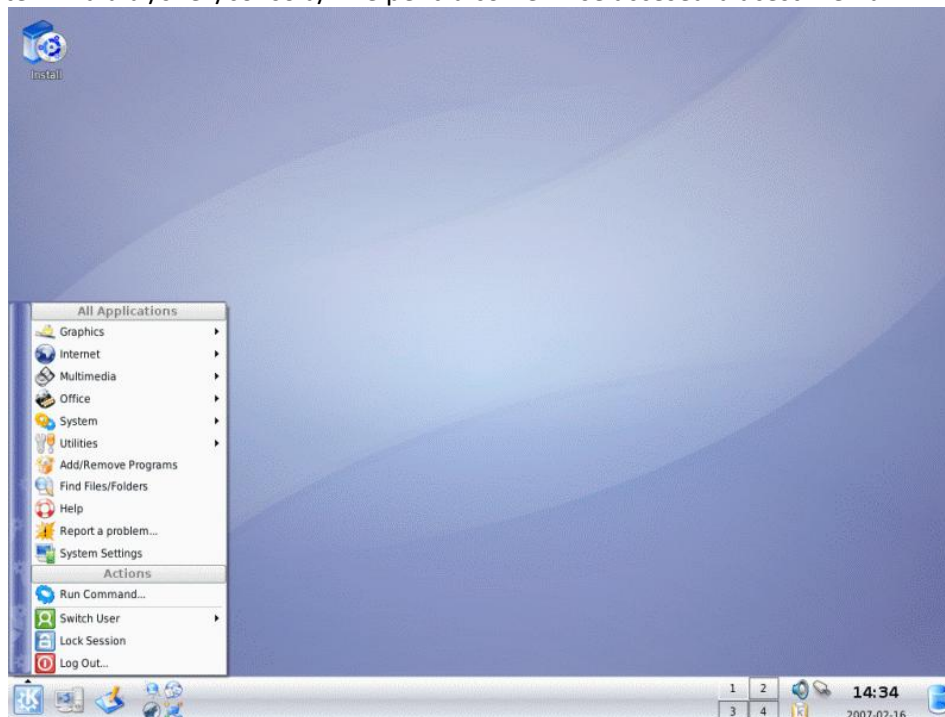
Meniul de start în Linux:

System: aplicații pentru configurarea sistemului de operare.

Office: aplicații office (de exemplu OpenOffice)

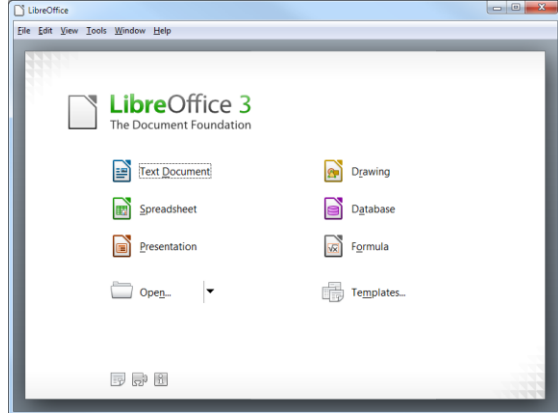
Internet: browser și alte aplicații pentru comunicații online

Utilities/Applications: aplicații pentru administrarea sistemului de operare. Pentru accesarea terminalului/shell/console/linie pentru comenzi se accesează acest meniu

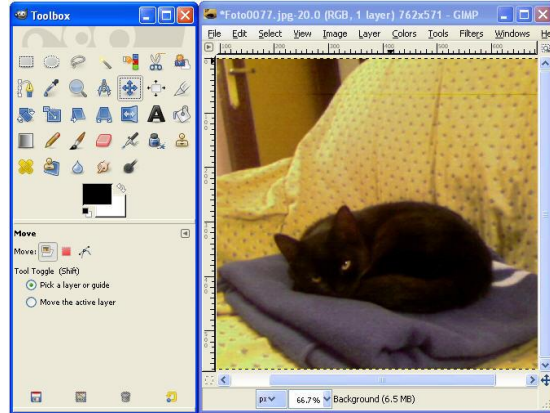


Aplicații Linux:

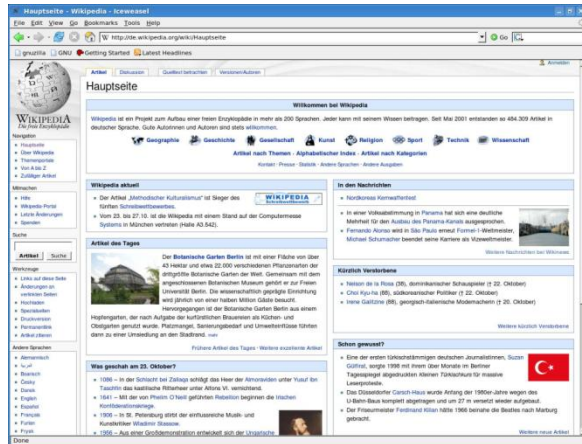
- Pentru editarea de text:
Gedit, OpenOffice (LibreOffice)



- pentru editarea de imagini:
GIMP



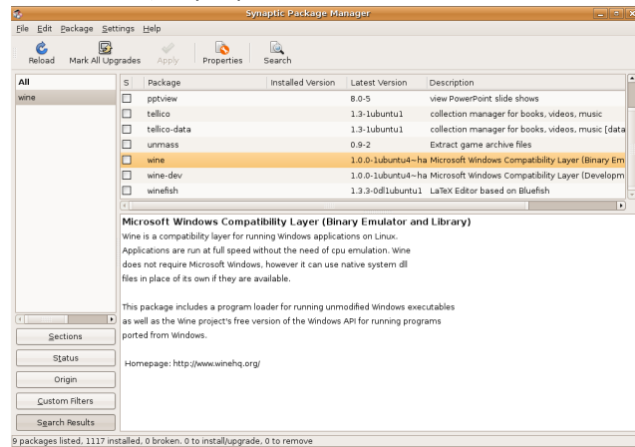
-Browser: Firefox, Chrome



Kaffeine



- managerul de aplicații (pentru instalare sau
dezinstalare): Synaptic



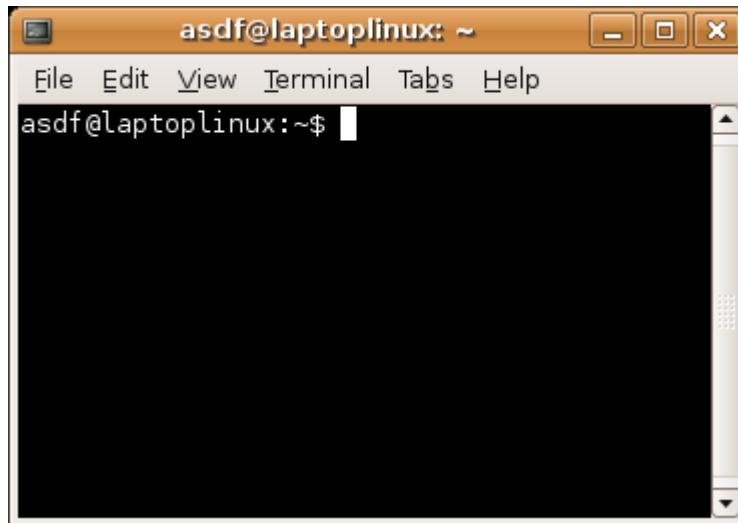
Jocuri! Tux racer, Nethack, OpenArena



LUCRUL CU FISIERE SI DIRECTOARE

Gestionarea fișierelor pe disc

Comenzile descrise în continuare se rulează dintr-un *terminal* (numit uneori shell sau console) Pentru a porni un *terminal* accesați meniul *Application* -> *Accessories* -> *Terminal*. Va apare o fereastră în care puteți executa *comenzi*.



Prompterul care apare conține informații utile. El are forma:

```
asdf@laptoplinux:~$
```

Se compune din trei părți separate de @, : și \$

```
asdf @ laptoplinux : ~ $
```

Prima parte, înainte de @ indică utilizatorul cu care executați comenzi în momentul respectiv. În exemplul nostru utilizatorul este **asdf**. A doua parte, între @ și :, indică numele calculatorului pe care lucrați (laptoplinux în exemplu). A treia parte indică directorul curent în care lucrați. În exemplu este ~ care este o scurtătură către directorul home al utilizatorului. Acesta este echivalent cu /home/student/. Pe măsură ce navigați prin directoare, a treia parte a prompterului se schimbă.

O comandă se execută tastând textul corespunzător comenzii, urmat de `ENTER`. Rezultatul execuției comenzii se va afișa în terminal. Spre exemplu o comandă foarte

utilă este comanda `man`, care afișează documentația (pagina de manual) oricărei alte comenzi.

Vizualizarea directorului curent

În orice moment, pentru a vedea care este directorul în care vă aflați, tastați:

```
pwd
```

Exemplu

```
asdf@laptoplinux:~$ pwd  
/home/student/
```

Afișarea fișierelor și subdirectoarelor din directorul curent

Pentru a vedea lista cu fișierele și subdirectoarele din directorul în care vă aflați, tastați:

```
ls
```

Exemplu

```
asdf@laptoplinux:~$ ls  
test test.c
```

Apar două nume: `laborator01` și `test.c`. De regulă ele apar colorate, și în funcție de culoare ne putem da seama care sunt directoare și care sunt fișiere.

Pentru a vedea mai multe detalii despre fișiere/subdirectoare tastați:

```
ls -l  
asdf@laptoplinux:~$ ls -l  
total 4  
drwxr-xr-x 2 asdf asdf 4096 2013-02-17 23:42 test  
-rw-r--r-- 1 asdf asdf 20 2013-02-17 23:42 test.c
```

Apar aceleași două intrări, dar cu mai multe informații, cum ar fi drepturile de acces, data la care au fost create, utilizatorul care deține fișierul/subdirectorul, etc. Intrările care au litera `d` pe prima poziție sunt subdirectoare.

Schimbarea directorului curent

Pentru a schimba directorul curent, tastați:

```
cd "cale nouă pe disc"
```

Se specifică noua cale în care se dorește să se ajungă. Dacă un nume sau o cale conține spații, denumirea trebuie introdusă între ghilimele.

Pentru a trece în directorul părinte se folosește ..

```
asdf@laptoplinux:~$ cd ..
asdf@laptoplinux:~/home$ pwd
/home/
```

Directorul rădăcină este /

```
asdf@laptoplinux:~/tp$ cd /
asdf@laptoplinux:/$ pwd
/
```

Se poate specifica și o cale absolută, pornind de la directorul rădăcină:

```
asdf@laptoplinux:/$ cd /home/student
```

Pentru a muta un fișier se folosește comanda mv. În cazul în care calea sursei este aceeași cu destinația, fișierul va fi redenumit:

```
asdf@laptoplinux:/$ mv laborator1.c laborator2.c
```

Comanda va redenumi fișierul laborator1.c în laborator2.c.

Crearea unui fișier gol pe disc

În general editoarele (*mcedit*) text știu să creeze fișiere noi pe disc. Dacă totuși vreți să creați un fișier direct din linia de comandă, executați:

```
touch "nume fișier"
```

Va fi creat un fișier vid cu numele specificat.

Dacă fișierul există deja pe disc, se va modifica data ultimei actualizări. Urmăriți data fișierului `test.c` înainte și după execuția comenzii `touch` asupra lui:

```
asdf@laptoplinux:~/tp$ ls -l
total 4
drwxr-xr-x 2 asdf asdf 4096 2009-02-17 23:42 laborator01
-rw-r--r-- 1 asdf asdf    0 2009-02-17 23:42 test.c
asdf@laptoplinux:~/tp$ touch test.c
asdf@laptoplinux:~/tp$ ls -l
total 4
drwxr-xr-x 2 asdf asdf 4096 2009-02-17 23:42 laborator01
-rw-r--r-- 1 asdf asdf    0 2009-02-18 00:00 test.c
```

Urmăriți apariția fișierului `exemplu.c` după rularea comenzii `touch`:

```
asdf@laptoplinux:~/tp$ touch exemplu.c
asdf@laptoplinux:~/tp$ ls -l
total 4
-rw-r--r-- 1 asdf asdf      0 2009-02-18 00:00 exemplu.c
drwxr-xr-x 2 asdf asdf 4096 2009-02-17 23:42 laborator01
-rw-r--r-- 1 asdf asdf      0 2009-02-18 00:00 test.c
```

Ștergerea unui fișier de pe disc

Se face prin:

```
rm "nume fișier"
```

Pentru a șterge fișierul `test.c` scriem

```
asdf@laptoplinux:~/tp$ rm test.c
asdf@laptoplinux:~/tp$ ls -l
total 4
-rw-r--r-- 1 asdf asdf      0 2009-02-18 00:00 exemplu.c
drwxr-xr-x 2 asdf asdf 4096 2009-02-17 23:42 laborator01
```

Crearea unui subdirector

Se execută:

```
mkdir "nume director"
```

Pentru a crea un subdirector `laborator02` scriem:

```
asdf@laptoplinux:~/tp$ mkdir laborator02
asdf@laptoplinux:~/tp$ ls -l
total 8
-rw-r--r-- 1 asdf asdf      0 2009-02-18 00:00 exemplu.c
drwxr-xr-x 2 asdf asdf 4096 2009-02-17 23:42 laborator01
drwxr-xr-x 2 asdf asdf 4096 2009-02-18 00:07 laborator02
```

Ștergerea unui subdirector

Se face prin:

```
rmdir "nume director"
```

sau

```
rm -r "nume director"
```

Prima variantă șterge doar directoarele goale. Dacă directorul conține vreun fișier sau subdirector, comanda va afișa un mesaj și nu va șterge nimic. A doua variantă șterge directorul, cu toate fișierele și subdirectoarele lui. A se folosi cu atenție!

Exemplu În directorul `laborator02` am creat alte fișiere și subdirectoare. Întâi încercăm să ștergem directorul `laborator02` folosind `rmdir`, apoi folosind `rm -r`

```
asdf@laptoplinux:~/tp$ rmdir laborator02
rmdir: failed to remove 'laborator02': Directory not empty
asdf@laptoplinux:~/tp$ rm -r laborator02
asdf@laptoplinux:~/tp$ ls -l
total 4
-rw-r--r-- 1 asdf asdf      0 2009-02-18 00:00 exemplu.c
drwxr-xr-x 2 asdf asdf 4096 2009-02-17 23:42 laborator01
```

Programul de navigare Midnight Commander

Este un program similar cu Total Commander din Windows, dar cu interfață text. Se pune în execuție tastând:

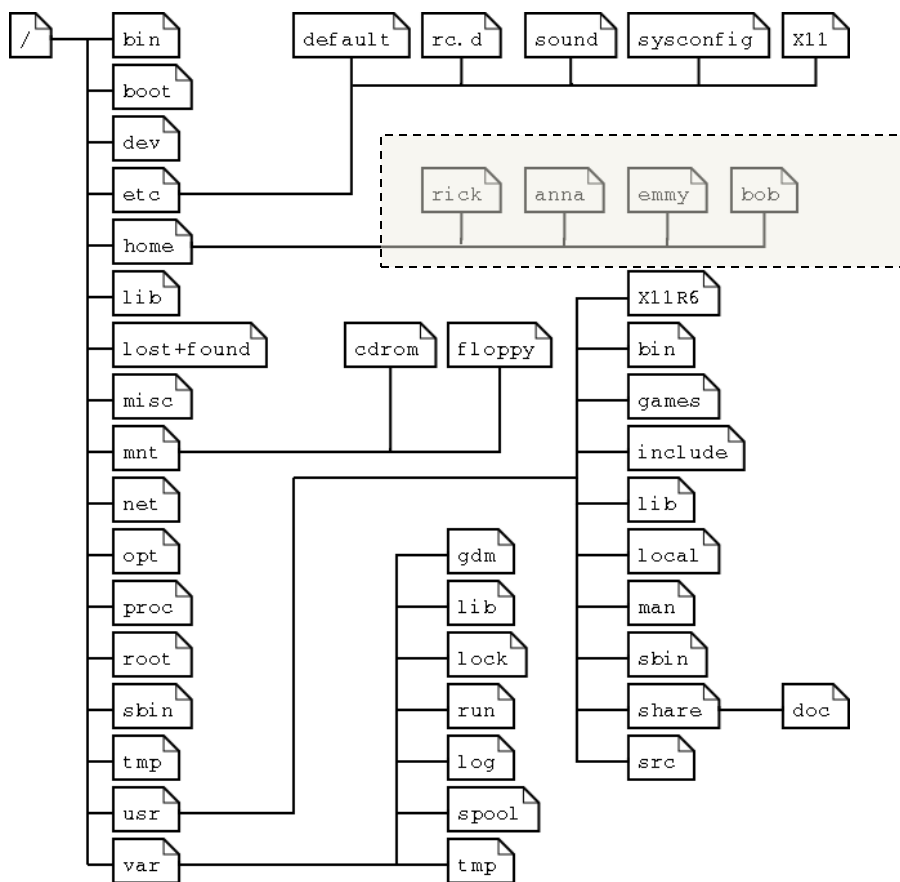
```
mc
```

Permite navigarea vizuală prin structura de directoare, crearea și ștergerea de fișiere și directoare, etc. Poate fi o alternativă mai comodă la tastarea de comenzi.

Comenzi si sistemul de fisiere in SO LINUX

De consultat laboratorul 1 de SO!

- Sistemul de fisiere are o structură arborescentă
- Utilizatorii intra de obicei in directorul **/home**



Lucrul cu fişiere şi directoare: **ls**, **cd**, **cat**, **cp**, **mv**, **rm**, **mkdir**

Ştergerea directoarelor:

`rm -rf nume_fisier`

Alte conenzi:

- Dimensiune totală fişiere şi directoare

du (disk usage) pentru a afla cât spaţiu pe disc ocupă întreg directorul si fişierele din acesta

- arhivare folosind *tar*:

tar -cvf archive_name.tar directory_to_compress

tar -xvf archive_name.tar.gz

- arhivare folosind *zip*:

zip -r archive_name.zip directory_to_compress

unzip archive_name.zip

- istoric comenzi: **history**
- timp in care sistemul a fost pornit
uptime

Adaugarea de utilizatori pentru un sistem Linux

Configurarea mai multor utilizatori pentru un sistem de operare este utila pentru a putea accesa in siguranta resursele acestuia, astfel incat fiecare utilizator sa aiba propriile drepturi de acces la fisiere.

Configurarea drepturilor se face in modul root (administrator). pentru a intra in acest mod se foloseste comanda sudo (*superuser do*)

sudo -i

Creare user:

adduser student

in pasul urmator ni se cere introducerea parolei pentru utilizatorul creat.

Stergere user:

deluser student

Modificarea parolei user curent se face prin :

passwd

Modificare parola pentru un alt user se poate realiza cu ajutorul comenzii urmatoare (desigur deca avem drepturi in acest sens):

passwd nume_user

Pentru a schimba utilizatorul curent cu un alt utilizator (de exemplu utilizatorul **student**), se foloseste comanda:

su - student

4. Desfasurarea laboratorului

- Se va studia breviarul teoretic.
- Se vor consulta paginile de manual pentru funcțiile prezentate
- Se vor rezolva temele si problemele propuse

Obs:

Documentatii suplimentare puteti gasi la adresa: <http://ocw.cs.pub.ro/courses/>

USO - Utilizarea Sistemelor de Operare

SO - Sisteme de Operare